VERİ ANALİSTİ MÜFREDATI - 2026

MODÜL 2: EXCEL

Veri analizi için uygulamalı ve ayrıntılı çalışma notu

Bu modülün amacı
Excel'i yalnızca hücre formülleri yazılan bir araç olarak değil; veri alma, temizleme, dönüştürme, analiz etme, özetleme ve iş kararına dönüştürme aracı olarak kullanabilmek. Modülün sonunda ham bir satış dosyasını temizleyip analiz edebilecek, Pivot Table ile özetleyebilecek ve Power Query ile tekrar kullanılabilir bir veri hazırlama süreci kurabileceksin.

Kapsam	Öğrenme çıktısı
Formüller ve referanslar	Hücre mantığını, göreli/mutlak referansı ve hata yönetimini kavramak
IF/IFS ve koşullu hesaplama	İş kurallarını Excel mantığına çevirmek
SUMIFS/COUNTIFS	Çok kriterli KPI hesaplamak
XLOOKUP ve INDEX/MATCH	Tablolar arasında veri eşlemek
Text/Date	Metin ve tarih alanlarını analize uygun hale getirmek
Cleaning	Eksik, hatalı ve yinelenen kayıtları temizlemek
Conditional Formatting	Önemli sapmaları hızlı görünür kılmak
Pivot Table / Pivot Chart	Büyük veri setlerini hızlı özetlemek ve keşfetmek
Power Query	Tekrarlanabilir veri hazırlama pipeline'ı kurmak

Önerilen çalışma yöntemi
Her bölümde önce kavramı öğren, ardından formülü kendin yazarak örneği tekrar et. Son olarak alıştırmaları formül kopyalamadan çöz. Excel öğrenirken hızdan çok doğru hücre mantığı geliştirmek önemlidir.

İçindekiler

1. Excel veri analisti için neden önemlidir?
2. Çalışma kitabı, tablo yapısı ve hücre referansları
3. Temel formüller ve hata yönetimi
4. IF, IFS ve mantıksal fonksiyonlar
5. SUMIF/SUMIFS ve COUNTIF/COUNTIFS
6. XLOOKUP ve INDEX/MATCH
7. Metin fonksiyonları
8. Tarih ve zaman fonksiyonları
9. Veri temizleme teknikleri
10. Conditional Formatting
11. Pivot Table
12. Pivot Chart
13. Power Query
14. Uçtan uca e-ticaret Excel vakası
15. Mülakat soruları ve uygulama ödevleri

1. Excel Veri Analisti İçin Neden Önemlidir?

Excel, veri analistinin hızlı keşif, ad-hoc analiz, kontrol, raporlama ve iş birimleriyle iletişim kurma araçlarından biridir. Büyük veri platformlarının veya SQL/Python süreçlerinin yerini her durumda almaz; fakat özellikle küçük ve orta büyüklükte veri setlerinde çok hızlı sonuç üretir.

- Bir CSV veya XLSX dosyasını birkaç dakika içinde incelemek.
- İş biriminin gönderdiği dağınık dosyayı temizlemek.
- Bir KPI hesabını SQL sorgusundan önce hızlıca doğrulamak.
- Pivot Table ile satış düşüşünün hangi bölge veya üründen geldiğini araştırmak.
- Power Query ile her ay gelen aynı formatlı dosyaları otomatik birleştirmek.
- Yöneticiye tek sayfalık özet tablo veya grafik hazırlamak.

Analist bakış açısı
Excel bilgisi = çok formül bilmek değildir. Asıl beceri, iş sorusunu doğru tablo yapısına ve doğru hesaplamaya dönüştürebilmektir.

Excel ile hangi büyüklükte veri?

Excel çalışma sayfası teknik olarak 1.048.576 satır destekler. Ancak performans ve kullanılabilirlik açısından milyon satırlık analizlerde SQL, veri ambarı, Python veya Power BI gibi araçlar daha uygundur. Excel daha çok analizin hızlı kontrol ve keşif katmanında düşünülmelidir.

2. Çalışma Kitabı, Tablo Yapısı ve Hücre Referansları

2.1 Workbook, Worksheet, Cell, Range

Kavram	Açıklama	Örnek
Workbook	Excel dosyasının tamamı	sales_analysis.xlsx
Worksheet	Dosya içindeki çalışma sayfası	Orders
Cell	Satır ve sütun kesişimi	B4
Range	Bir hücre aralığı	A2:F1000
Excel Table	Dinamik tablo nesnesi	tbl_sales

2.2 Analize uygun tablo nasıl olmalı?

- İlk satırda benzersiz ve anlaşılır kolon başlıkları bulunmalı.
- Her satır tek bir gözlemi temsil etmeli: örneğin bir sipariş satırı.
- Bir sütunda tek veri tipi olmalı: tarih sütununda metin ve sayı karışmamalı.
- Birleştirilmiş hücrelerden kaçınılmalı.
- Ara toplam satırları ham verinin içine konmamalı.
- Boş satır ve sütunlarla veri blokları bölünmemeli.

2.3 Göreli, mutlak ve karma referans

```
=B2*C2
```

Göreli referans. Formül aşağı kopyalandığında B3*C3, B4*C4 şeklinde değişir.

```
=B2*$F$1
```

F1 mutlak referanstır. Formül nereye kopyalanırsa kopyalansın F1 sabit kalır.

```
=$B2*C$1
```

Karma referans. $ işareti yalnızca sütunu veya satırı sabitler.

Klasik hata
Bir vergi oranı veya kur değeri tek hücrede tutuluyorsa formülde o hücreyi mutlak referansla (F1 gibi) sabitlememek, formül kopyalandığında yanlış sonuç üretir.

3. Temel Formüller ve Hata Yönetimi

3.1 Aritmetik işlemler

İşlem	Formül	Örnek kullanım
Toplama	=B2+C2	Gelir + diğer gelir
Çıkarma	=B2-C2	Gelir - maliyet
Çarpma	=B2*C2	Adet x birim fiyat
Bölme	=B2/C2	Kâr / gelir
Yüzde değişim	=(Yeni-Eski)/Eski	Aylık büyüme

```
=(C2-B2)/B2
```

B2 geçen ay, C2 bu ay ise büyüme oranı. Hücreyi % formatına çevir.

3.2 Sık kullanılan temel fonksiyonlar

Fonksiyon	Amaç	Örnek
SUM	Toplam	=SUM(E2:E100)
AVERAGE	Ortalama	=AVERAGE(E2:E100)
MIN	Minimum	=MIN(E2:E100)
MAX	Maksimum	=MAX(E2:E100)
MEDIAN	Medyan	=MEDIAN(E2:E100)
ROUND	Yuvarlama	=ROUND(E2,2)
COUNTA	Boş olmayan hücre sayısı	=COUNTA(A2:A100)

3.3 Hata türleri

Hata	Ne anlama gelir?	Muhtemel neden
#DIV/0!	Sıfıra bölme	Payda boş veya 0
#N/A	Değer bulunamadı	Lookup eşleşmesi yok
#VALUE!	Yanlış veri tipi	Metin ile aritmetik işlem
#REF!	Geçersiz referans	Referans verilen hücre/sütun silindi
#NAME?	Fonksiyon veya isim tanınmadı	Yazım hatası

```
=IFERROR(B2/C2,0)
```

Hata oluşursa 0 gösterir. Ancak hatayı gizlemeden önce neden oluştuğunu anlamak gerekir.

Analist prensibi
IFERROR kullanmak veri problemini çözmek değildir. Önce hatanın kaynağını kontrol et; yalnızca rapor sunumunda kontrollü şekilde hata çıktısını değiştirmek için kullan.

4. IF, IFS ve Mantıksal Fonksiyonlar

Koşullu fonksiyonlar, iş kurallarını Excel formülüne dönüştürmek için kullanılır.

4.1 IF

```
=IF(E2>=5000,"Yüksek Değer","Standart")
```

Sipariş tutarı 5.000 ve üzerindeyse müşteriyi yüksek değerli olarak işaretler.

4.2 İç içe IF ve IFS

```
=IFS(E2>=10000,"A",E2>=5000,"B",E2>=1000,"C",TRUE,"D")
```

Sipariş tutarını segmentlere ayırır. Çok sayıda iç içe IF yerine IFS daha okunabilir olabilir.

4.3 AND / OR

```
=IF(AND(E2>=5000,F2="İstanbul"),"Hedef","Diğer")
```

```
=IF(OR(G2="İade",G2="İptal"),"Problemli","Normal")
```

İş kuralı	Excel mantığı
Hem satış > 5.000 hem marj > %20	AND(Sales>5000,Margin>20%)
Kategori Electronics veya Home	OR(Category="Electronics",Category="Home")
Eksik müşteri ID varsa uyar	IF(CustomerID="","Eksik",...)

5. SUMIF/SUMIFS ve COUNTIF/COUNTIFS

Koşullu toplama ve sayma fonksiyonları, Excel ile KPI üretmenin temel araçlarındandır.

5.1 SUMIF

```
=SUMIF(B:B,"İstanbul",E:E)
```

B sütununda İstanbul olan satırların E sütunundaki satışlarını toplar.

5.2 SUMIFS

```
=SUMIFS(E:E,B:B,"İstanbul",C:C,"Elektronik")
```

İstanbul + Elektronik koşullarını aynı anda sağlayan satışları toplar.

```
=SUMIFS(E:E,A:A,">="&H1,A:A,"<="&H2)
```

H1-H2 tarih aralığındaki satışları toplar.

5.3 COUNTIF / COUNTIFS

```
=COUNTIF(G:G,"İade")
```

İade durumundaki kayıt sayısı.

```
=COUNTIFS(B:B,"İstanbul",G:G,"Tamamlandı")
```

İstanbul'da tamamlanan sipariş sayısı.

5.4 KPI örnekleri

KPI	Excel yaklaşımı
İstanbul geliri	SUMIFS(Revenue,City,"İstanbul")
Tamamlanan sipariş sayısı	COUNTIFS(Status,"Tamamlandı")
Elektronik kategori geliri	SUMIFS(Revenue,Category,"Elektronik")
İade oranı	İade sipariş sayısı / toplam sipariş sayısı
Bölge ortalama sipariş tutarı	SUMIFS / COUNTIFS veya AVERAGEIFS

Dikkat
SUMIFS ve COUNTIFS kriter aralıklarının boyutları aynı olmalıdır. Ayrıca tarih kriterlerini metin olarak elle yazmak yerine hücre referansı kullanmak daha güvenlidir.

6. XLOOKUP ve INDEX/MATCH

Lookup fonksiyonları, bir tabloda bulunan anahtar değer üzerinden başka tablodan bilgi getirmek için kullanılır. Örneğin orders tablosunda ProductID vardır, products tablosunda ise ProductID ve Category bulunur.

6.1 XLOOKUP

```
=XLOOKUP(B2,Products!A:A,Products!C:C,"Bulunamadı")
```

B2 içindeki ProductID değerini Products sayfasındaki A sütununda arar ve C sütunundaki kategori bilgisini getirir.

- Aranan sütunun solunda veya sağında veri getirebilir.
- Tam eşleşme kullanımını kolaylaştırır.
- Bulunamayan değer için özel çıktı tanımlanabilir.
- VLOOKUP'a göre sütun numarası değişiminden daha az etkilenir.

6.2 INDEX + MATCH

```
=INDEX(Products!C:C,MATCH(B2,Products!A:A,0))
```

MATCH satır konumunu bulur, INDEX o satırdaki değeri döndürür.

Ne zaman hangisi?
Modern Excel sürümlerinde XLOOKUP genellikle daha okunabilir ve pratiktir. INDEX/MATCH ise eski dosyalarda ve bazı gelişmiş eşleme senaryolarında hâlâ önemlidir.

6.3 Lookup kontrol listesi

- Anahtar alan gerçekten benzersiz mi?
- ID alanlarında başta/sonda boşluk var mı?
- Sayı gibi görünen ID bir tabloda text, diğerinde numeric mi?
- Bulunamayan eşleşmeler veri kalitesi problemi mi?
- Lookup sonrası satır sayısı değişmemeli; yalnızca kolon zenginleşmelidir.

7. Metin Fonksiyonları

Gerçek dünyada müşteri isimleri, ürün kodları, e-posta adresleri ve adres alanları genellikle temiz değildir. Metin fonksiyonları bunları standartlaştırmak için kullanılır.

Fonksiyon	Amaç	Örnek
TRIM	Fazla boşlukları temizler	=TRIM(A2)
CLEAN	Yazdırılamayan karakterleri kaldırır	=CLEAN(A2)
UPPER	Büyük harf	=UPPER(A2)
LOWER	Küçük harf	=LOWER(A2)
PROPER	Kelime başlarını büyütür	=PROPER(A2)
LEFT	Soldan karakter alır	=LEFT(A2,3)
RIGHT	Sağdan karakter alır	=RIGHT(A2,4)
MID	Ortadan karakter alır	=MID(A2,4,5)
LEN	Karakter sayısı	=LEN(A2)
SUBSTITUTE	Metin değiştirir	=SUBSTITUTE(A2,"-","")
TEXTJOIN	Metinleri birleştirir	=TEXTJOIN(" ",TRUE,A2,B2)

7.1 Örnek veri temizleme

```
=TRIM(PROPER(A2))
```

" semih yılmaz " -> "Semih Yılmaz"

```
=LOWER(TRIM(B2))
```

E-posta adreslerini küçük harfe ve temiz biçime çevirir.

```
=SUBSTITUTE(C2," ","")
```

Telefon veya ürün kodlarındaki boşlukları kaldırabilir.

7.2 Metni sütunlara ayırma

Text to Columns aracı; virgül, noktalı virgül, boşluk veya sabit genişlik kullanarak tek sütundaki veriyi birden fazla sütuna ayırabilir. Örneğin "İstanbul;Kadıköy" değerini şehir ve ilçe alanına bölebilirsin.

8. Tarih ve Zaman Fonksiyonları

Tarih analizi veri analistinin günlük işidir. Excel tarihleri aslında seri sayı olarak saklar; bu nedenle hücrenin görünümü ile gerçek veri tipi farklı olabilir.

Fonksiyon	Amaç	Örnek
TODAY	Bugünün tarihi	=TODAY()
NOW	Tarih + saat	=NOW()
YEAR	Yıl	=YEAR(A2)
MONTH	Ay numarası	=MONTH(A2)
DAY	Gün	=DAY(A2)
EOMONTH	Ay sonu	=EOMONTH(A2,0)
DATEDIF	İki tarih farkı	=DATEDIF(A2,B2,"d")
WEEKDAY	Haftanın günü	=WEEKDAY(A2,2)
TEXT	Tarihi metin formatı	=TEXT(A2,"yyyy-mm")

8.1 Analitik tarih kolonları

```
=YEAR(A2)
```

Year kolonu

```
=TEXT(A2,"yyyy-mm")
```

Ay bazlı analiz için YearMonth etiketi

```
=IF(WEEKDAY(A2,2)>=6,"Hafta Sonu","Hafta İçi")
```

Hafta içi / hafta sonu segmentasyonu

Sık sorun
"01/02/2026" gibi tarihler bölgesel ayarlara göre 1 Şubat veya 2 Ocak yorumlanabilir. Tarih içe aktarırken kaynak formatını açıkça doğrula.

9. Veri Temizleme Teknikleri

Veri temizliği, analizin güvenilirliğini belirler. Yanlış veya tutarsız veri üzerinde doğru formül kullanmak doğru sonuç üretmez.

9.1 Temizlik kontrol listesi

16. Sütun adlarını standartlaştır.
17. Boş satır ve gereksiz sütunları kaldır.
18. Veri tiplerini kontrol et: tarih, sayı, text.
19. Duplicate kayıtları belirle.
20. Eksik değerleri iş kuralına göre ele al.
21. Metin alanlarında boşluk ve yazım standardizasyonu yap.
22. Aykırı değerleri incele; doğrudan silme.
23. ID alanlarının formatını kontrol et.
24. Toplam satır sayısını işlem öncesi/sonrası karşılaştır.

9.2 Duplicate

Data > Remove Duplicates aracı kullanılabilir; ancak hangi kolon kombinasyonunun gerçekten benzersiz kayıt tanımladığını bilmek gerekir. Örneğin OrderID tek başına benzersiz olmayabilir; sipariş birden fazla ürün satırından oluşuyorsa OrderID + ProductID birlikte gerekli olabilir.

9.3 Missing values

Durum	Yaklaşım
CustomerID boş	Sipariş anonim olabilir; iş kuralını doğrula
Revenue boş	Hesaplanabilir mi? Quantity x UnitPrice kontrol et
Category boş	ProductID üzerinden lookup ile tamamlanabilir
Date boş	Analiz kritikse kaynak sistemden doğrula
Az sayıda eksik	Silmek mümkün olabilir ama etkisini raporla

9.4 Outlier

Aykırı değer her zaman hata değildir. 1.000.000 TL sipariş gerçekten kurumsal bir sipariş olabilir. Önce kaynak kaydı, müşteri segmentini ve işlem detayını incele.

10. Conditional Formatting

Conditional Formatting, belirli koşulları sağlayan hücreleri otomatik biçimlendirerek sapmaları ve öncelikleri hızlı görünür kılar.

- Negatif kâr değerlerini vurgulamak.
- Planın altında kalan satış bölgelerini işaretlemek.
- En yüksek %10 müşteriyi göstermek.
- Duplicate ID değerlerini tespit etmek.
- Teslimat süresi SLA sınırını aşan siparişleri işaretlemek.
- Heatmap ile aylık performans yoğunluğunu görmek.

10.1 Formül tabanlı kural

```
=$E2<0
```

E sütununda kâr negatifse tüm satırı biçimlendirecek kural olarak kullanılabilir.

Tasarım prensibi
Conditional Formatting analiz için yardımcı olmalı, tabloyu renk kalabalığına çevirmemelidir. 2-3 anlamlı görsel sinyal genellikle yeterlidir.

11. Pivot Table

Pivot Table, ham veri satırlarını sürükle-bırak mantığıyla hızlıca özetlemeni sağlar. Veri analisti için keşif analizinde son derece değerlidir.

11.1 Pivot alanları

Alan	Görevi	Örnek
Rows	Kategorileri satırlarda gruplar	Region
Columns	İkinci boyutu sütunlara taşır	Year
Values	Ölçü hesaplar	Sum of Revenue
Filters	Pivotu filtreler	Channel

11.2 Gerçek vaka: satış düşüşünü araştırma

Yönetim, toplam satışın geçen aya göre %12 düştüğünü söylüyor. Pivot Table ile kök nedeni araştırmak için aşağıdaki sırayı kullanabilirsin:

25. Önce Month satır, Revenue değer alanı: düşüşün gerçekten hangi ayda olduğunu doğrula.
26. Region x Month pivotu: düşüş hangi bölgede yoğunlaşıyor?
27. Category x Month: hangi ürün kategorisi etkili?
28. Channel x Month: online / mağaza ayrımı var mı?
29. Salesperson veya Customer Segment kırılımı: belirli segment veya satış ekibi etkisi var mı?
30. Quantity ve Average Selling Price değerlerini ekle: gelir düşüşü adet mi fiyat mı kaynaklı?
31. Return Amount veya Cancelled Orders ekle: iade/iptal artışı var mı?

11.3 Value Settings

- Sum: toplam gelir, toplam adet.
- Count: sipariş veya kayıt sayısı.
- Average: ortalama sipariş tutarı.
- % of Grand Total: kategori payı.
- Difference From: önceki döneme fark.
- % Difference From: dönemsel büyüme.

11.4 Slicer ve Timeline

Slicer, Pivot Table filtrelerini kullanıcı dostu butonlara dönüştürür. Timeline ise tarih alanları için yıl/çeyrek/ay bazlı etkileşimli filtre sağlar.

12. Pivot Chart

Pivot Chart, Pivot Table ile bağlı çalışan dinamik grafik türüdür. Pivot filtreleri değiştiğinde grafik otomatik güncellenir.

Soru	Uygun grafik
Zaman içinde satış nasıl değişiyor?	Line chart
Bölgelerin satış karşılaştırması	Bar/Column chart
Kategori payları	Bar veya sınırlı kategoride pie/donut
Gerçekleşen vs hedef	Clustered column veya combo
İki metrik farklı ölçeklerde	Combo chart

Kötü grafik örneği
20 kategoriyi 3D pie chart ile göstermek okunabilirliği düşürür. Kategori karşılaştırmalarında yatay bar grafik genellikle daha nettir.

12.1 Yönetici grafiği için kontrol listesi

- Grafik başlığı bir soru veya mesaj taşımalı.
- Eksen ve birimler anlaşılır olmalı.
- Gereksiz gridline ve dekorasyon azaltılmalı.
- En önemli veri noktası vurgulanmalı.
- Grafiğin altında kısa insight yazılmalı: “Batı bölgesindeki %18 düşüş toplam düşüşün ana kaynağıdır.”

13. Power Query

Power Query, Excel içinde veri alma ve dönüştürme işlemlerini adım adım kaydeden ETL aracıdır. Aynı veri hazırlama işlemini her ay elle yapmak yerine sorguyu Refresh ederek tekrar çalıştırabilirsin.

13.1 Power Query neden önemlidir?

- CSV, Excel, klasör, veritabanı gibi kaynaklardan veri alma.
- Kolon silme, yeniden adlandırma, veri tipi değiştirme.
- Boş değer ve hata temizleme.
- Sütun bölme/birleştirme.
- Tabloları Merge ile birleştirme.
- Dosyaları Append ile alt alta ekleme.
- Bir klasördeki aylık dosyaları otomatik birleştirme.
- Tüm adımları kaydedip Refresh ile yeniden çalıştırma.

13.2 Tipik Power Query pipeline

32. Get Data ile kaynağa bağlan.
33. İlk satırı header yap.
34. Gereksiz kolonları kaldır.
35. Veri tiplerini düzelt.
36. Null ve hatalı kayıtları ele al.
37. Text kolonlarını Trim/Clean yap.
38. Products tablosu ile Merge ederek kategori ekle.
39. Yeni hesaplanmış kolon gerekiyorsa ekle.
40. Close & Load ile sonucu Excel Table veya Data Model'e yükle.

13.3 Merge vs Append

İşlem	Mantık	SQL benzeri
Merge	İki tabloyu anahtar üzerinden yan yana birleştirir	JOIN
Append	Aynı yapılı tabloları alt alta ekler	UNION ALL

Örnek otomasyon
Her ay sales_2026_01.xlsx, sales_2026_02.xlsx gibi dosyalar geliyor. Power Query “From Folder” ile klasördeki tüm dosyaları birleştirebilir. Sonraki ay dosyayı klasöre atıp Refresh demek yeterli olur.

14. Uçtan Uca E-Ticaret Excel Vakası

Senaryoda bir e-ticaret şirketinde veri analistisin. Sana Orders.xlsx ve Products.xlsx dosyaları verildi. Yönetim son iki ayda gelir düşüşünün nedenini ve hangi ürün/bölge kombinasyonlarının sorunlu olduğunu öğrenmek istiyor.

14.1 Orders tablosu örnek kolonları

Kolon	Açıklama
OrderID	Sipariş kimliği
OrderDate	Sipariş tarihi
CustomerID	Müşteri kimliği
ProductID	Ürün kimliği
Region	Bölge
Quantity	Adet
UnitPrice	Birim fiyat
Discount	İndirim oranı
Status	Tamamlandı / İade / İptal

14.2 Products tablosu

Kolon	Açıklama
ProductID	Ürün kimliği
ProductName	Ürün adı
Category	Kategori
UnitCost	Birim maliyet

14.3 Hesaplanacak kolonlar

```
GrossRevenue = Quantity * UnitPrice

NetRevenue = GrossRevenue * (1-Discount)

UnitCost = XLOOKUP(ProductID, Products[ProductID], Products[UnitCost])

TotalCost = Quantity * UnitCost

Profit = NetRevenue - TotalCost

Margin = Profit / NetRevenue
```

14.4 Analiz adımları

41. Veri tiplerini kontrol et ve tabloyu Excel Table formatına çevir.
42. Duplicate ve eksik kayıtları incele.
43. XLOOKUP ile Products tablosundan Category ve UnitCost alanlarını getir.
44. Revenue, Profit ve Margin kolonlarını hesapla.
45. Month kolonunu üret.
46. Pivot 1: Month -> Revenue, Profit, Orders.
47. Pivot 2: Region x Month -> Revenue ve % Difference From.
48. Pivot 3: Category x Month -> Revenue ve Profit.
49. Pivot 4: Status x Month -> order count ve revenue.
50. En yüksek düşüş katkısını sağlayan Region + Category kombinasyonunu bul.
51. Quantity ve UnitPrice analizi ile düşüşün hacim mi fiyat mı kaynaklı olduğunu ayır.
52. Conditional Formatting ile negatif marjlı kategorileri göster.
53. 3 grafikli tek sayfa yönetici özeti hazırla.

14.5 Beklenen yönetici çıktısı

Örnek insight formatı

“Ağustos gelirindeki düşüşün büyük kısmı Marmara bölgesindeki Elektronik kategorisinden geliyor. Bu kategoride sipariş adedi düşerken ortalama satış fiyatı yatay kaldı; dolayısıyla ana neden fiyat değil hacim kaybı. Aynı segmentte iade oranı da önceki aya göre yükseldi. Ürün bazında ilk 5 kayıp ürünün stok ve kampanya durumunun incelenmesini öneriyoruz.”

15. Excel Analizinde Profesyonel Çalışma Prensipleri

- Ham veri sayfasını mümkün olduğunca değiştirme; temizlenmiş veri ve raporu ayrı katmanlarda tut.
- Formüllerde sabit sayı gömmek yerine varsayımı ayrı hücrede tut ve referans ver.
- Kolonları A:A gibi tam sütun referanslarıyla aşırı kullanmak büyük dosyalarda performansı düşürebilir; Excel Table kullanmak daha güvenlidir.
- Her KPI için tanımı, filtreyi ve tarih aralığını netleştir.
- Formülleri birkaç rastgele satırda manuel hesapla doğrula.
- Pivot sonuçlarını ham veri toplamlarıyla çapraz kontrol et.
- Dosya içinde “README” veya “Assumptions” sayfası oluştur.
- Son kullanıcıya formül karmaşası değil, karar alınabilir özet sun.

15.1 Dosya mimarisi önerisi

Sayfa	İçerik
README	Amaç, veri kaynakları, KPI tanımları, kullanım notları
Raw_Orders	Dokunulmamış ham veri
Raw_Products	Referans ürün tablosu
Clean_Data	Temizlenmiş ve zenginleştirilmiş veri
Pivot_Analysis	Pivot tablolar
Dashboard	Yönetici özeti
Checks	Kontrol toplamları ve veri kalite testleri

16. Mülakat Soruları

54. Göreli ve mutlak hücre referansı arasındaki fark nedir? İş örneği ver.
55. SUMIF ile SUMIFS arasındaki fark nedir?
56. COUNTIFS ile bir müşterinin son 30 günde kaç sipariş verdiğini nasıl hesaplarsın?
57. XLOOKUP neden VLOOKUP'tan daha dayanıklıdır?
58. INDEX/MATCH hangi durumda tercih edilebilir?
59. Bir tarih sütunu Excel tarafından text olarak okunuyorsa nasıl teşhis eder ve düzeltirsin?
60. Duplicate kayıtları kaldırmadan önce neyi kontrol edersin?
61. Pivot Table ile satış düşüşünün kök nedenini hangi sırayla araştırırsın?
62. Pivot Table içindeki “Show Values As % Difference From” ne işe yarar?
63. Power Query Merge ve Append arasındaki fark nedir?
64. Her ay 30 adet CSV dosyası geliyorsa bunları nasıl otomatik birleştirirsin?
65. IFERROR kullanmanın riski nedir?
66. Bir lookup sonucunda çok sayıda #N/A varsa nasıl debug edersin?
67. Bir yönetici dashboardunda hangi Excel özelliklerini kullanır, hangilerinden kaçınırsın?
68. Excel ile SQL arasında hangi durumda seçim yaparsın?

17. Uygulama Alıştırmaları

Seviye 1 - Formül pratiği

69. Quantity ve UnitPrice kolonlarından Revenue hesapla.
70. Revenue > 10.000 ise “High Value” etiketi üret.
71. İstanbul satış toplamını SUMIF ile hesapla.
72. İstanbul + Elektronik satış toplamını SUMIFS ile hesapla.
73. İade durumundaki sipariş sayısını COUNTIF ile bul.
74. ProductID üzerinden kategori bilgisini XLOOKUP ile getir.
75. Müşteri adlarındaki gereksiz boşlukları temizle.
76. OrderDate içinden Year ve Month kolonları oluştur.

Seviye 2 - Analiz pratiği

77. Region bazında Revenue, Profit ve Margin hesapla.
78. En yüksek gelirli 10 müşteriyi belirle.
79. Negatif kârlı ürünleri conditional formatting ile vurgula.
80. Pivot Table ile aylık satış trendini çıkar.
81. Kategori bazında gelir payını % of Grand Total olarak göster.
82. Bölge bazında önceki aya göre büyümeyi % Difference From ile hesapla.
83. İade oranı en yüksek kategoriyi bul ve iki cümlelik yorum yaz.

Seviye 3 - Mini proje

Proje
En az 10.000 satırlık bir e-ticaret satış verisi seç. Power Query ile veriyi içe aktar ve temizle. Ürün referans tablosunu Merge et. Revenue, Profit ve Margin üret. En az dört Pivot Table kur: zaman trendi, bölge, kategori ve müşteri segmenti. En az üç Pivot Chart ile tek sayfa dashboard hazırla. Son bölümde 3 insight + 3 aksiyon önerisi yaz.

18. Hızlı Formül Referansı

İhtiyaç	Formül kalıbı
Toplam	=SUM(range)
Ortalama	=AVERAGE(range)
Tek koşullu toplam	=SUMIF(criteria_range,criteria,sum_range)
Çok koşullu toplam	=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,...)
Tek koşullu sayım	=COUNTIF(range,criteria)
Çok koşullu sayım	=COUNTIFS(range1,criteria1,...)
Koşul	=IF(test,true_value,false_value)
Birden fazla koşul	=IFS(test1,value1,test2,value2,...)
Arama	=XLOOKUP(lookup,lookup_array,return_array,"Bulunamadı")
Alternatif arama	=INDEX(return_range,MATCH(lookup,lookup_range,0))
Boşluk temizleme	=TRIM(text)
Metin değiştirme	=SUBSTITUTE(text,old,new)
Yıl	=YEAR(date)
Ay etiketi	=TEXT(date,"yyyy-mm")
Hata kontrol	=IFERROR(formula,alternative)

19. Modül Sonu Kontrol Listesi

- ☐ Excel Table kullanarak dinamik veri aralığı kurabiliyorum.
- ☐ Göreli, mutlak ve karma referansı doğru kullanabiliyorum.
- ☐ IF/IFS/AND/OR ile iş kurallarını formüle çevirebiliyorum.
- ☐ SUMIFS ve COUNTIFS ile çok kriterli KPI hesaplayabiliyorum.
- ☐ XLOOKUP ve INDEX/MATCH ile tabloları eşleyebiliyorum.
- ☐ Metin ve tarih kolonlarını temizleyip analize hazırlayabiliyorum.
- ☐ Duplicate, missing value ve veri tipi sorunlarını teşhis edebiliyorum.
- ☐ Conditional Formatting ile problemli kayıtları görünür kılabiliyorum.
- ☐ Pivot Table ile satış düşüşünü kırılımlar üzerinden araştırabiliyorum.
- ☐ Pivot Chart ile karar odaklı görsel oluşturabiliyorum.
- ☐ Power Query ile tekrar kullanılabilir veri temizleme akışı kurabiliyorum.
- ☐ Analiz sonucunu insight ve recommendation formatında anlatabiliyorum.

Bu modülü bitirmiş sayılman için
Formülleri ezberlemiş olman yeterli değil. Ham veri verilen bir case'i, dışarıdan yardım almadan temizleyip; doğru KPI'ları hesaplayıp; Pivot Table ile analiz edip; 3-5 anlamlı bulguyu iş dilinde açıklayabiliyor olmalısın.